GUIA DE EJERCICIOS ADICIONALES DE DISEÑO Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS

1. ENTENDIMIENTO Y APLICACIÓN DE CONCEPTOS

Objetivo: Entender los conceptos principales a utilizar en el armado del DER

La empresa ImpoCheck se dedica a la importación y venta de artículos electrónicos en todo el país a través de su RED de distribuidores mayoristas oficiales. Con más de 5 años en el mercado a logrado posicionarse como un proveedor de confianza y calidad en su rubro. ImpoCheck vende una gran variedad de artículos que se encuentran registrados en su sistema con un número, su nombre, descripción, unidad de medida, volumen en m3, unidades por bulto cerrado, peso en kilos, color, código de barras (EAN13), fotos, fecha de ingreso, fecha de baja.

Completar el siguiente cuadro

Claves candidatas			
Clave primaria			
Atributo Monovalorados			
Atributo Multivalorados			
Atributo Obligatorios			
Atributo NO obligatorios			

Adicionalmente para mantener su operativa, ImpoCheck gestiona una base de datos de sus Distribuidores Mayoristas y sus Proveedores Internacionales y locales.

De los Distribuidores, se registra: CUIT, Razón Social, Nombre de Fantasía, dirección fiscal, múltiples direcciones de entrega y sus respectivos teléfonos de contacto, correo electrónico, zona geográfica de cobertura, límite de crédito asignado, fecha de alta como cliente y condición fiscal.

Claves candidatas			
Clave primaria			
Atributo Monovalorados			
Atributo Multivalorados			
Atributo Obligatorios			
Atributo NO obligatorios			

De los Proveedores, se registra: ID interno de proveedor, Tax ID (identificación fiscal extranjera), nombre de la empresa, país de origen, sitio web, múltiples correos electrónicos de contacto (ventas, soporte, logística – indicando el tipo de contacto), moneda de pago habitual, banco y CBU para transferencias y certificaciones de calidad internacionales.

Claves candidatas			
Clave primaria			
Atributo Monovalorados			
Atributo Multivalorados			
Atributo Obligatorios			
Atributo NO obligatorios			

Una vez completas las tablas, generar las entidades correspondientes a las mismas.

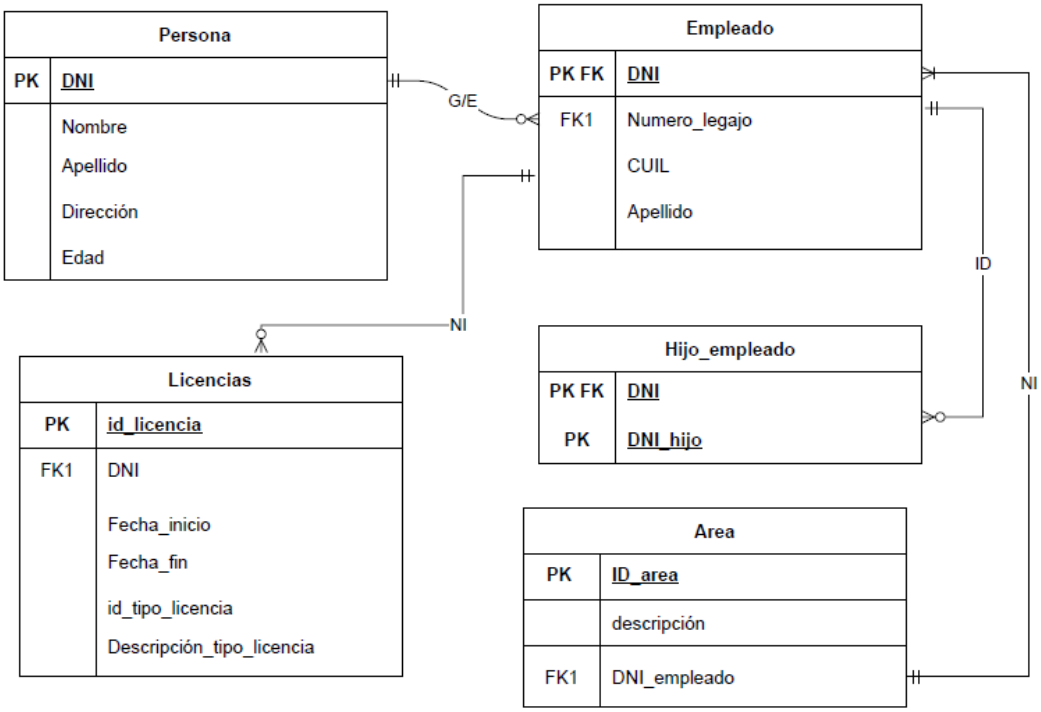
2. DIAGRAMA INICIAL

Proceso de registro de empleados

La empresa ImpoCheck requiere registrar cada uno de los empleados y personas con potencial de nuevos empleados que tiene, para lo cual cada uno completa un formulario con los siguientes datos: Nombre, apellido, edad, dirección y DNI. Adicionalmente debe indicar si tiene hijos, y en caso de tenerlos debe indicar los DNIs de cada uno. Si efectivamente se convierten en empleados, se debe registrar su CUIL y legajo dentro de la empresa, y cada empleado puede trabajar en una única área de la compañía, las cuales se encuentran registradas con su nombre y un identificador único.

La empresa debe registrar cada vez que un empleado toma una licencia, indicando para cada caso su ID, su fecha de inicio, su fecha de fin, el tipo de licencia y el empleado que esta haciendo uso de ella. Los tipos de licencias están pre-establecidos con su descripción y ID de tipo.

En el siguiente diagrama, identificar los errores y el porqué de los mismos.



3. DER – ENTIDAD UNIVERSAL

Proceso de compras

En base a la siguiente descripción, genere el DER correspondiente.

La empresa ImpoCheck también requiere un sistema informático que le ayude a mejorar el desempeño de su gestión de compras. El mismo tendrá que permitir:

- Obtener un listado de productos por debajo del stock mínimo pre-establecido, que incluya el número de producto, su nombre, stock actual, stock mínimo y diferencia entre el stock actual y el stock mínimo
- Un reporte de los proveedores a los que se les haya comprado con anterioridad ese producto detallando: ID interno de proveedor, nombre de la empresa, último precio unitario al que se compró el producto y la cantidad comprada en unidades
- Un informe de las órdenes de compras anteriormente ingresadas al sistema con su fecha, proveedor, lista de ítems incluidos, cantidades de cada item, precio unitario, moneda de la OC, % de descuento si corresponde, la fecha de entrega pactada para cada item.
- Cada orden de compra deberá ser aprobada por el gerente del área y el sistema deberá registrar para cada caso la fecha y hora exacta de su aprobación.

Observaciones:

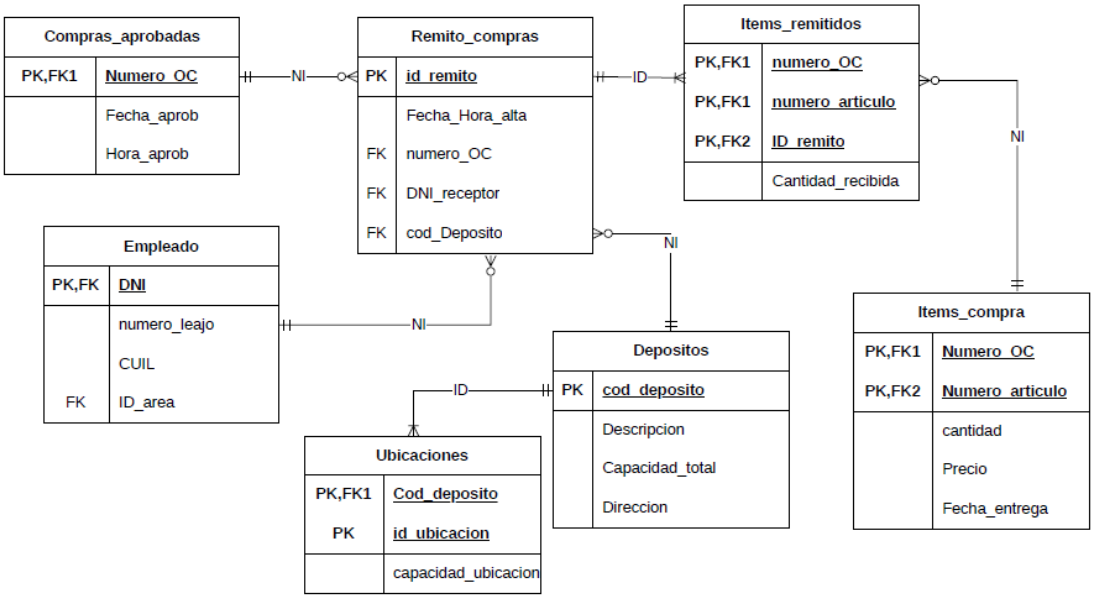
- Cada orden de compra – OC es para un único proveedor.
- Cada comprobante de orden de compra de identifica unívocamente a través de un número de OC.
- Un producto puede ser comprado a diferentes proveedores.

- La empresa posee una lista pre-establecida de tipos de monedas con los que trabaja
- Los descuentos aplican a toda la OC

4. DER - DIFICULTAD BAJA

Proceso de entrega de compras de proveedores – escribir detalle

Teniendo en cuenta el siguiente DER, escriba el detalle del proceso que representa junto con los datos que guarda.



Proceso de ventas

En base a la siguiente descripción, genere el DER correspondiente

Cada día los vendedores de la empresa ingresan los pedidos de los distribuidores al sistema. Para eso deben registrar en cada operación el cliente, la condición de pago, la fecha de entrega pactada, la dirección de entrega específica, la lista de precios que se va a asignar y la lista de artículos solicitados con sus respectivas cantidades. El sistema indica los precios respectivos según lo cargado en la lista de precios y calcula automáticamente el total del pedido.

Una vez ingresado el pedido, el supervisor realiza un control crediticio del mismo tomando como referencia el límite de crédito disponible del cliente, y decide si aprueba o no el pedido. Para lo cual consulta un reporte que indica para cada cliente, su monto de límite de crédito asignado, el monto que tiene en pedidos aprobados y el monto que tiene en pedidos pendientes de aprobar. El sistema registra esto con fecha y hora de aprobación e indica quién fue el supervisor que realizó la aprobación

Cada día, el sistema envia un mail al gerente de ventas con la lista de pedidos pendientes de autorizar, indicando fecha de ingreso, cliente y monto total del pedido.

Observaciones:

- Las listas de precios disponibles están registradas en el sistema con su código, nombre, fechas de vigencia y lista de artículos que se incluye
- Todas las ventas son en pesos
- Las condiciones de pago vienen de una lista pre-establecida

5. DER – DIFICULTAD MEDIA

Proceso de facturas y pagos de proveedores

En base a la siguiente descripción, genere el DER correspondiente

Una vez registrada la recepción de los ítems, se recibe la factura de parte del proveedor para su posterior pago. Los empleados del área deben registrar esas facturas en el sistema interno, indicando el remito al que aplican. Cada factura puede aplicar a un único remito y cada remito debe tener 1 única factura. La factura toma las cantidades de cada artículo del remito y calcula los precios de los ítems en base a la OC y el descuento que tuviera, adicionalmente, debe indicar en cada ítem el monto de impuestos que le corresponde.

También se debe ingresar la fecha de vencimiento del comprobante, y la referencia del comprobante generado por el proveedor (ej:5hy578u9 si el proveedor es internacional o a-9875-34567800 si el proveedor es local) y muestra en valor total sin impuestos, la sumatoria de importe de impuestos y el valor final con impuestos para verificarlo contra el comprobante entregado por el proveedor.

Cada semana, el responsable de tesorería, consulta el listado de facturas pendientes de pago con vencimiento esa semana y sus respectivos totales a pagar. De acuerdo con la liquidez con la que se cuente, se preparan los pagos de la semana. Cada orden de pago se registra con se fecha de alta, proveedor, conjunto de facturas que se van a abonar (pudiéndose abonar más de 1 factura en un mismo pago), observaciones, cuenta bancaria de la empresa a utilizar y fecha efectiva de salida de la trasferencia.

El sistema generar de forma automática los PDFs de las órdenes de pago que indican, la fecha de generación de la OP, la fecha de pago, el nombre legal del proveedor y su tax-id, los datos de cuenta y banco de salida de los fondos y el CBU de destino de los fondos, el monto total a transferir y el detalle de facturas a pagar (cada una con su referencia, fecha de ingreso y total a pagar) y se envia por mail al contacto de pago de cada proveedor.

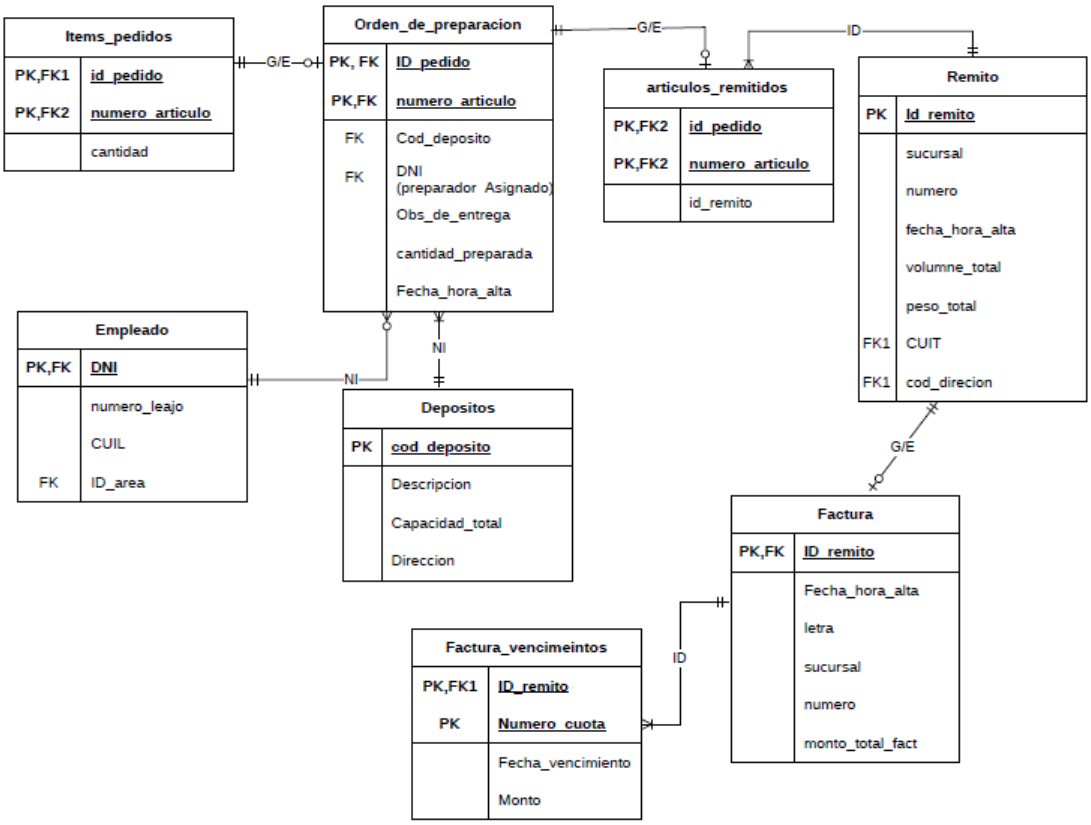
Observaciones:

- El sistema registra el día y hora del registro de cada factura.
- La alícuota de impuestos que le corresponde a cada artículo es siempre la misma, independientemente de cada proveedor u operación.
- El sistema guarda los precios finales de los artículos facturados
- El sistema guarda los valores de:
    - total de la factura de impuestos,
    - total de la factura sin impuestos
- Las cuentas bancarias de la empresa se encuentran registradas en sistema por su número identificatorio, banco al que pertenecen, moneda de cuenta y CBU

Proceso de remision y facturación a clientes

Teniendo en cuenta el siguiente DER, escriba el detalle del proceso que representa junto con los datos que guarda.

Qué entidad que NO está en la imagen también debería estar conectada a este proceso y por qué?



6. DER – DIFICULTAD ALTA

Proceso de cobros

En base a la siguiente descripción, genere el DER correspondiente

Todos los días el área de cuentas a cobrar de la empresa, registra los pagos que van realizando los clientes. Cada comprobante de “Recibo” se ingresa al sistema indicando el cliente, la fecha y hora de registro, el monto total cobrado en pesos y el conjunto de cuotas y/o facturas que se están abonando. Los clientes pueden pagar una factura completa independientemente de sus vencimientos en cuota o 1 o más cuotas específicas según lo indiquen. Pero no pueden pagar parciales de cuotas.

Junto con la lista de cuotas y facturas a imputar, los empleados deben indicar los medios de cobro que están recibiendo de los clientes. Las opciones podrían ser varias, certificados de retención de impuestos, dinero en efectivo, transferencias bancaria o cheques. Cada recibo puede tener una combinación diferente de ellas hasta alcanzar el monto total cobrado.

Para los certificados de retención de impuestos, se debe ingresar las fechas de los comprobantes, tipo de impuesto retenido, numero de certificado, monto imponible, alícuota aplicada, monto retenido y adjuntar la imagen o archivo del certificado.

Para el dinero en efectivo, se debe ingresar la moneda en la recibe (pudiéndose más de 1), el monto en moneda de origen, a cotización y el monto en moneda local

Para las transferencias bancarias, se debe ingresar numero de cuenta en la se recepciona el movimiento, monto, comprobante (archivo)

Para los cheques, se debe ingresar, fecha del valor, tipo de cheque (común, diferido, e-cheq), monto, banco y número.

Cada semana, el gerente de administración y finanzas consulta el listado de facturas pendientes de cobro vencidas, con los datos de: cliente, “letra-sucursal-número factura”, monto total, monto adeudado vencido y monto adeudado sin vencer.

Observaciones:

- El sistema debe registrar el empleado que carga cada recibo
- No se reciben cobros sin factura, es decir, no hay cobros a cuenta
- El sistema calcula y registra si cada cuota ha sido pagada en término o no según su fecha de vencimiento y la fecha en la que se registra el cobro.
- No puede haber más de un certificado por tipo de impuesto retenido
- A los cheques se les asigna un ID de registro cuando se ingresan, igual que a las transferencias, los certificados y el dinero

Resoluciones

Cuadro productos :

Claves candidatas			
numero	Código de barras		
Clave primaria	numero		
Atributo Monovalorados	Nombre - descripcion	Unidad de medida – Volumen m3	peso
Atributo Multivalorados	fotos		
Atributo Obligatorios	Fecha alta	color	Unidade x bulto
Atributo NO obligatorios	Fecha de baja		

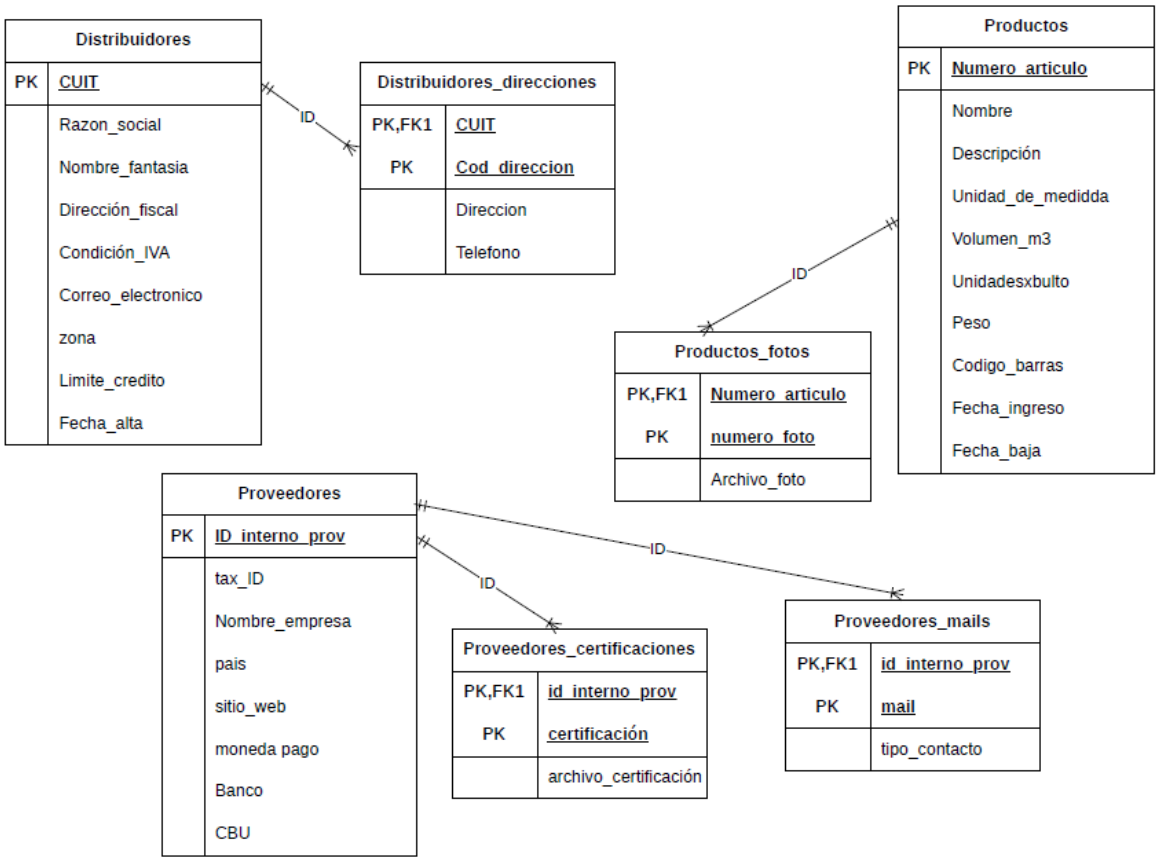
Cuadro Distribuidores:

Claves candidatas			
CUIT	Razon social		
Clave primaria	CUIT		
Atributo Monovalorados	mail	Zona	Limite de credito
Atributo Multivalorados	Direcciones de entrega y teléfono		
Atributo Obligatorios	Nombre fantasía	Dirección fiscal – condición fiscal	Fecha_alta
Atributo NO obligatorios			

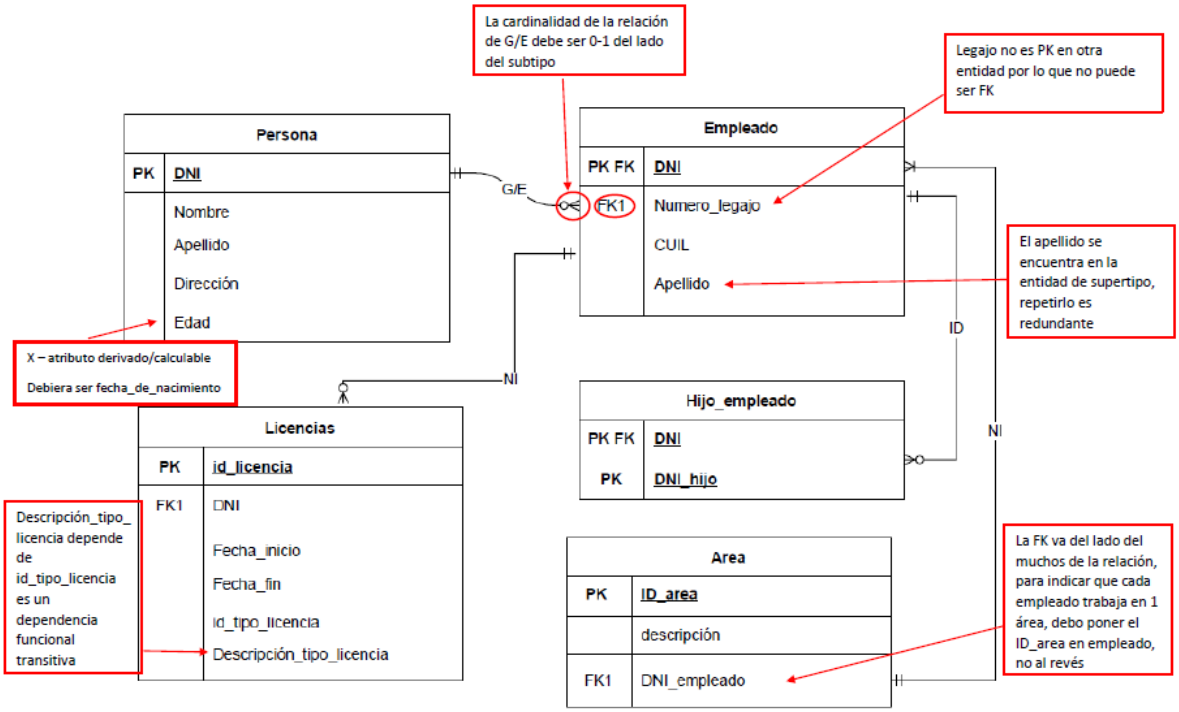
Cuadro Proveedores:

Claves candidatas			
Id_interno	Tax_id		
Clave primaria			
Atributo Monovalorados	pais	Sitio web	
Atributo Multivalorados	mails	certificaciones	
Atributo Obligatorios	Nombre de la empresa	moneda	Banco - CBU
Atributo NO obligatorios			

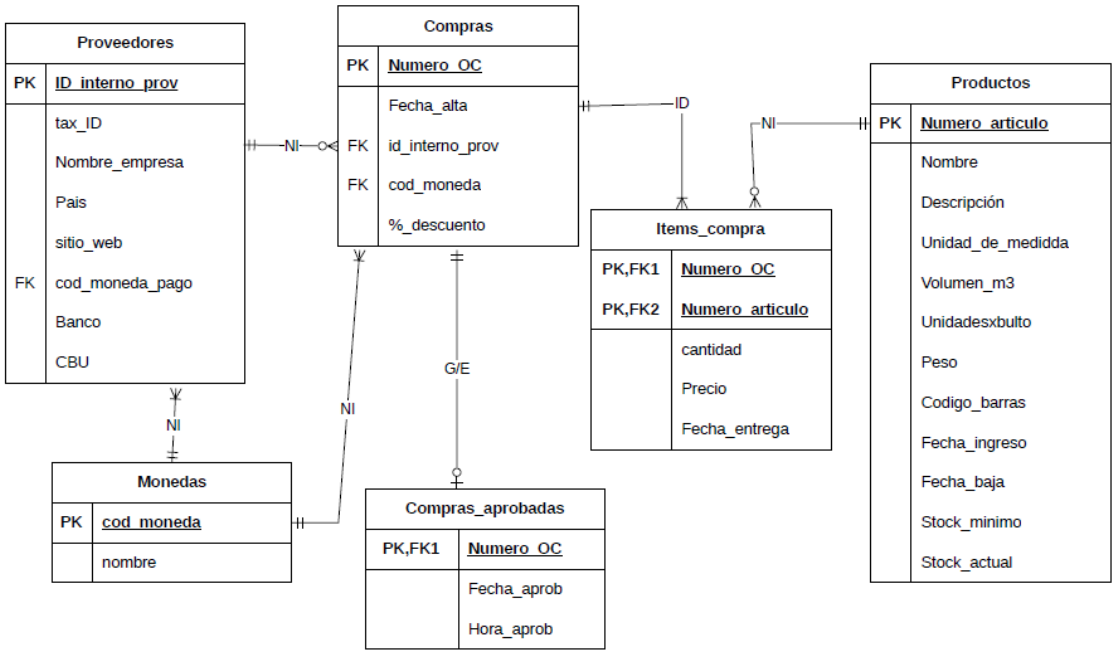
Entidades a generar:



Errores en DER registro de empleados



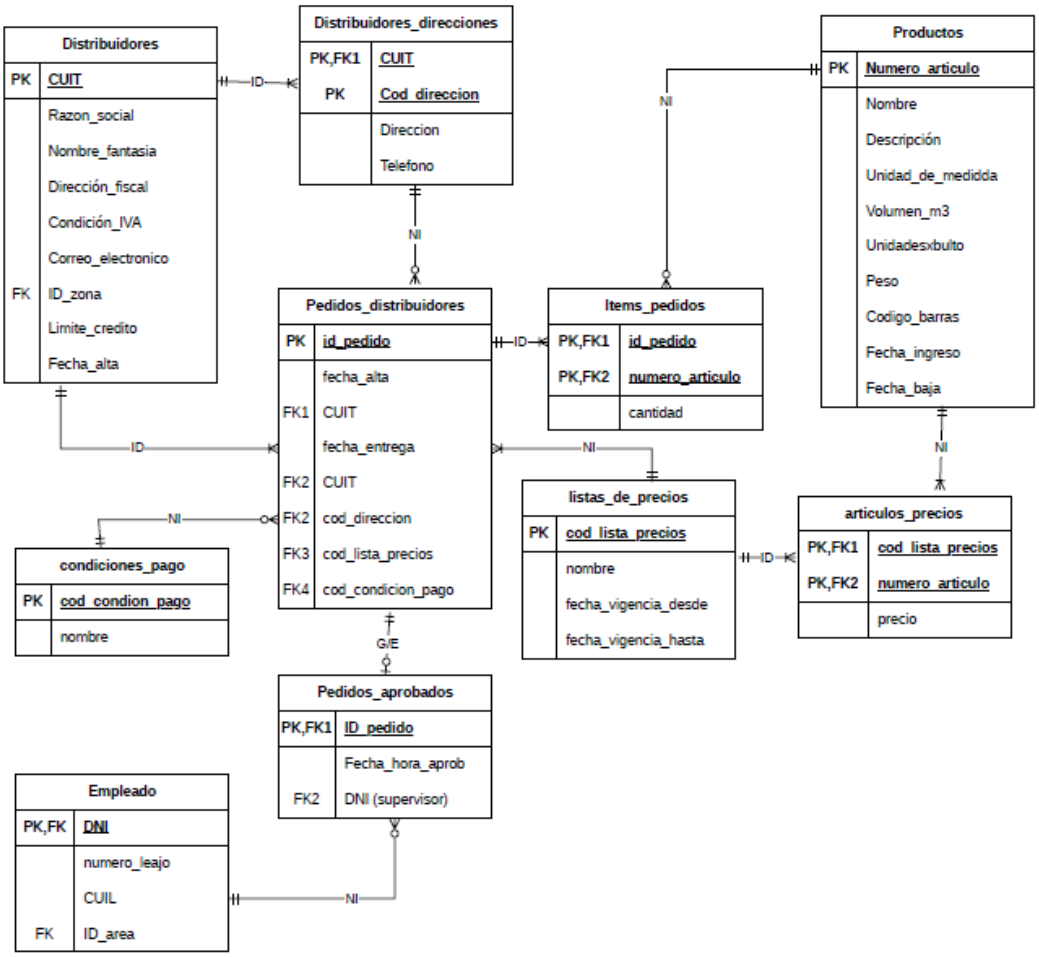
Proceso de compras



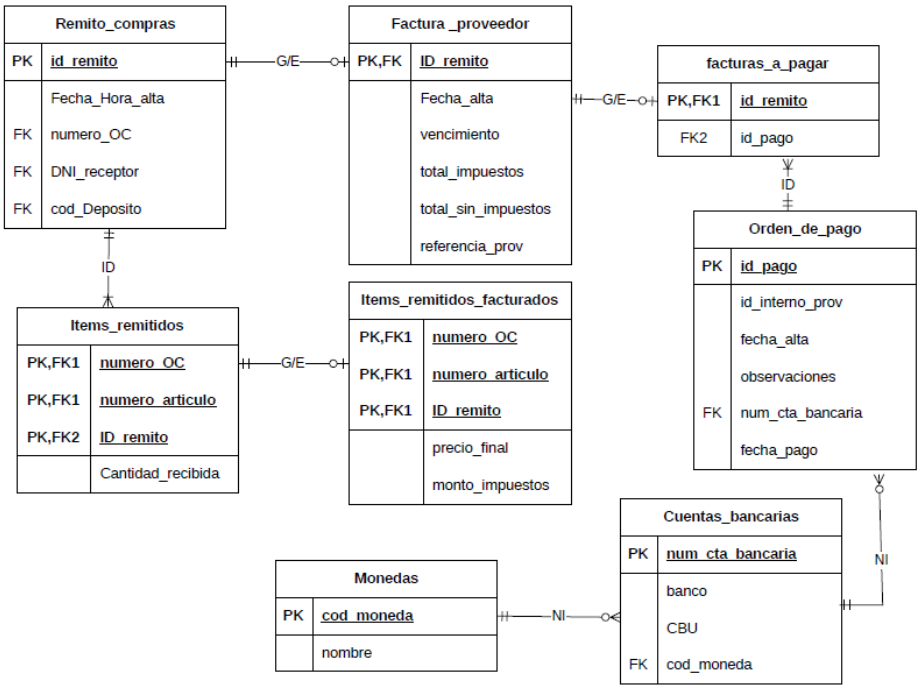
Procesos de facturas de proveedores:

- En base a las OC el sistema registra los remitos de recepción:
    - Cada remito indica:
        - Fecha y hora de registro
        - OC con el que se relaciona
        - Deposito de recepción
        - Empleado que realiza la recepción
    - Detalle de ítems recibidos:
        - Cada remito se relaciona con los ítems solicitados en la OC
        - La misma OC aprobada se puede recibir varias veces
        - Cada item de la OC aprobada puede recibirse en diferentes remitos
    - El sistema tiene registrados varios depósitos con los siguientes datos;
        - Código de deposito
        - Descripcion
        - Capacidad total
        - Dirección
            - Ubicaciones que incluye:
            - Id ubicación y capacidad de ubicación

Proceso ventas



Proceso facturas y pagos proveedores



Proceso remitos y facturas de clientes

Cada item de pedido aprobado genera una orden de preparación para el área de depósito y sólo 1. Esos comprobantes cuentan con los siguientes datos:

- Depósito a donde se va a buscar el artículo
- Preparador /empleado asignado a la tarea
- Observación de entrega
- Cantidad preparada para remitir
- Fecha y hora de alta

Una vez preparados los artículos, se generan los remitos con los siguientes datos:

- Fecha y hora de alta
- Sucursal
- Numero
- Registran el peso y volumen total de los artículos que incluyen
- Dirección de entrega – acá debería estar conectada la entidad de direcciones de entrega de los clientes. Como los remitos son comprobantes que se hacen a 1 sólo cliente entonces el sistema debe agrupar pedidos aprobados pendientes a entregar en una misma dirección para tratar de remitirlos juntos y así hacer más eficiente el proceso de entrega.

Luego de la remisión para remito genera 1 única factura con:

- Fecha y hora de alta
- Letra
- Sucursal
- Numero
- Total facturado
- Un conjunto de vencimientos que contienen
    - Número de cuota
    - Fecha de vencimiento
    - Monto